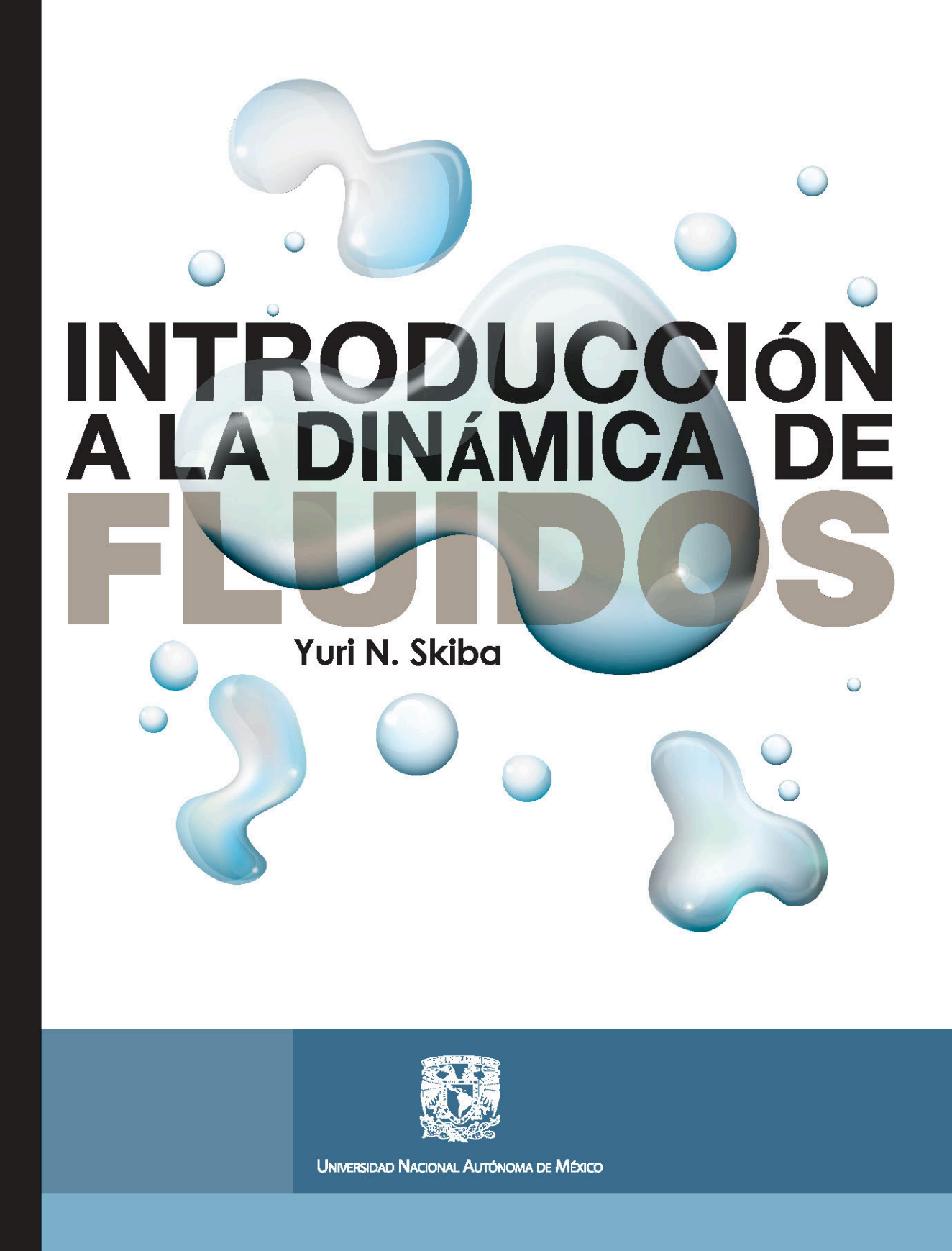




INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE FLUIDOS

Yuri N. Skiba



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Introducción
a la dinámica de fluidos

PROGRAMA UNIVERSITARIO
DEL LIBRO DE TEXTO

Centro de Ciencias de la Atmósfera

Coordinación de Difusión Cultural
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Introducción a la dinámica de fluidos

YURI N. SKIBA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

2009

Skiba, Yuri N.

Introducción a la dinámica de fluidos / Yuri N. Skiba.

-- México : UNAM, Centro de Ciencias de la Atmósfera :

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 2009.

412 p. ; 23 cm.

Incluye índice

Bibliografía: p. 385-393

ISBN 978-607-2-00269-2

1. Dinámica de fluidos. I. Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Ciencias de la Atmósfera. II.

Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. III. t. IV. Ser.

532.05-scdd20

Biblioteca Nacional de México

Primera edición: 18 de septiembre de 2009

D.R. © UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F.

Centro de Ciencias de la Atmósfera

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

ISBN: 978-607-2-00269-2

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en México

Dedico la presente obra a mis hijos:
Andrey y Pavel

ÍNDICE

PREFACIO	13
CAPÍTULO 1. ECUACIONES BÁSICAS DE MOVIMIENTO	17
1. Conceptos fundamentales	17
2. Tipos de movimiento o deformación de los elementos de fluidos	26
3. Conservación de la masa	34
4. Ecuación de la cantidad de movimiento	42
CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE LA TERMODINÁMICA	51
5. Leyes termodinámicas	51
6. Gas perfecto	59
7. Hidrostática y convección	66
CAPÍTULO 3. FUERZAS, ENERGÍA, CIRCULACIÓN	75
8. Ecuación de Bernoulli	75
9. Flujo de energía y flujo de la cantidad de momento	88
10. Conservación de la circulación	93
11. Efecto de la acción de fuerzas instantáneas	99
CAPÍTULO 4. FLUJOS POTENCIALES	105
12. Flujos potenciales	105
13. Ejemplos de flujos potenciales	113
14. Función potencial compleja	120
15. Aplicaciones de la función potencial compleja	129
16. Transformaciones conformes	134
CAPÍTULO 5. VORTICIDAD	145
17. El rotacional del vector de velocidad	145
18. Teoremas de Blasius y Kutta-Zhukowski	153
19. Calle de torbellinos de Kármán	162

CAPÍTULO 6. ONDAS EN FLUIDOS	171
20. Ecuación de onda	171
21. Ondas de gravedad	179
 CAPÍTULO 7. MODELOS BIDIMENSIONALES	 191
22. Ecuaciones de aguas someras	191
23. Efectos de rotación. Ondas de Rossby	201
24. Leyes de conservación en el modelo de aguas someras	208
25. Ecuación de vorticidad para un fluido incompresible sobre una esfera	215
 CAPÍTULO 8. FLUJOS VISCOSOS	 229
26. Viscosidad	229
27. Ecuaciones de Navier-Stokes	235
28. Disipación de energía en un fluido viscoso e incompresible	244
29. Flujos viscosos estacionarios entre dos planos paralelos y en tubos	248
30. El caso general de un flujo estacionario unidimensional	256
31. Flujo viscoso entre cilindros concéntricos	263
32. Flujos de Stokes	268
33. Flujos de Gromeka-Beltrami	278
 CAPÍTULO 9. CAPAS LÍMITES	 285
34. Modelos simples de capa límite	285
35. Capas límites de Prandtl y de Ekman	292
 CAPÍTULO 10. INESTABILIDAD	 305
36. Inestabilidad de flujos	306
37. Inestabilidad de Rayleigh-Bénard	313
38. Inestabilidad de flujos estratificados continuamente	323
39. Inestabilidad de flujos paralelos de un fluido homogéneo	331
40. Inestabilidad de flujos barotrópicos sobre una esfera	338
 CAPÍTULO 11. TURBULENCIA	 349
41. Flujos turbulentos	349
42. Ecuaciones de los movimientos turbulentos	356

CAPÍTULO 12. FLUJOS COMPRESIBLES	363
43. Flujo compresible unidimensional	363
44. Onda sonora y onda de choque	371
APÉNDICES	381
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	385
ÍNDICE ANALÍTICO	395

PREFACIO

El presente libro está destinado a los estudiantes de nivel licenciatura y posgrado y también está concebido para autoeducación. Se basa en los cursos semestrales que el autor ha impartido durante varios años en los programas del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del posgrado en Ciencias de la Tierra de la misma institución. Es evidente que un curso de medio año resulta insuficiente para especializarse en la hidrodinámica. Por eso este libro debe ser considerado una introducción a la dinámica de fluidos con el fin de cubrir los principios y ecuaciones básicos de la dinámica de fluidos y para que los estudiantes adquieran cierta experiencia acerca de cómo se aplica la teoría.

Como la ciencia, la dinámica de fluidos se sustenta en un balance adecuado entre teoría y experimentación. Dispone de un conjunto de leyes de conservación bien documentadas, lo que permite un tratamiento teórico riguroso (Ladyzhenskaya, 1969; Norbury y Roulstone, 2002). Sin embargo, la teoría se refiere principalmente a situaciones idealizadas y, por lo tanto, en los casos prácticos es válida sólo con cierto grado de aproximación.

Los dos obstáculos mayores para el tratamiento teórico son la geometría del dominio y la viscosidad de fluidos. Las ecuaciones generales del movimiento de fluidos son demasiado difíciles (ecuaciones diferenciales parciales no lineales, tridimensionales y no estacionarias), lo que impide analizar configuraciones geométricas arbitrarias. Por lo tanto, la mayoría de los libros de texto se concentran en placas planas, conductos circulares y otras geometrías sencillas. En el caso de geometrías complejas se deben aplicar métodos numéricos, y actualmente existen varios libros especializados que explican las aproximaciones y los métodos de la dinámica de fluidos computacional (Marchuk, 1974; Machenhauer, 1977; Arakawa y Lamb, 1981; Warsi, 1993; Vreugdenhil, 1994; Durran, 1999; Kantha y Clayson, 2000; Griffies, 2004).

El segundo obstáculo para la teoría es la acción de la viscosidad, que puede ser despreciada solamente en algunos flujos idealizados. La viscosidad aumenta la dificultad de las ecuaciones básicas, aunque la aproximación de capa límite, hallada por Ludwig Prandtl en 1904, ha simplificado enormemente el análisis de los flujos viscosos. También afecta la estabilidad de flujos y genera un fenómeno desordenado y aleatorio llamado turbulencia. Sin embargo, en varias situaciones (por ejemplo, fuera de las capas límites que se forman cerca de las fronteras

rígidas) se pueden ignorar los efectos de fricción y viscosidad. Por lo tanto, en el libro se considera ampliamente el modelo aproximado de un fluido ideal, en el cual no hay fricción ni viscosidad. En ese fluido las fuerzas internas actúan por la dirección normal a cualquier superficie en el fluido, es decir, sólo son fuerzas de presión.

No obstante, a pesar de todas las dificultades, la dinámica de fluidos es una materia excitante, con aplicaciones prácticas ilimitadas que van desde sistemas biológicos microscópicos (flujos de sangre, fluido cerebral en biomecánica) hasta sistemas macroscópicos (corrientes en océanos, mares y lagos; movimiento del aire en la atmósfera, pronóstico de tiempo y de cambios climáticos; control de la contaminación de aire y agua).

En ingeniería, las leyes de la mecánica de fluidos se usan para diseñar aeronaves, submarinos, motores de reacción y de combustión interna, turbinas, bombas, compresores de aire, sistemas de tuberías, plantas de tratamiento de aguas negras, presas y sistemas de control de inundaciones.

Por estas características, la materia presenta un mayor desafío para los estudiantes. Para resolver un problema hidrodinámico (oceanográfico, meteorológico, etc.) hay que valorarlo, establecer suposiciones o aproximaciones y justificarlas, aplicar las leyes físicas pertinentes en sus formas apropiadas y resolver las ecuaciones resultantes, la mayoría no lineales. Además de un conocimiento sólido de la materia, la resolución de problemas de la dinámica de fluidos exige intuición física y experiencia.

Debido a limitaciones del curso no fue fácil escoger los temas más importantes, pues la dinámica de fluidos es una materia muy amplia que contiene muchos fenómenos difíciles de comprender. Por ejemplo, cómo se cierran las ecuaciones de un flujo turbulento, cómo explicar la generación y el desarrollo de un huracán o cuáles son los mecanismos de transición de un flujo regular a un flujo caótico.

Aquí se incluye la dinámica de fluidos de modo que el estudiante entienda y analice los fenómenos básicos importantes enfrentados por físicos, ingenieros, biólogos, oceanógrafos o meteorólogos. En la dinámica geofísica, el movimiento de fluidos es afectado por la rotación de la Tierra, por lo tanto se consideran algunos problemas que toman en cuenta la fuerza de Coriolis. En general, el libro toca los temas fundamentales, como las ecuaciones de movimiento regular y turbulento, las leyes de conservación, tanto locales (en cada partícula) como globales (que involucran integrales sobre todo el dominio), las fuerzas que actúan

en un volumen de fluido y sus efectos, la coherencia interna de la teoría de flujos potenciales, los mecanismos de inestabilidad de flujos y los métodos de su investigación, la viscosidad y las capas límites, entre otros temas.

Los ejemplos muestran cómo estos fundamentos teóricos ayudan resolver varios problemas particulares importantes de la dinámica de flujos ideales y viscosos, no divergentes y compresibles, planos y tridimensionales. El curso también brinda a los alumnos la posibilidad de estudiar los métodos matemáticos que se utilizan para resolver varios problemas físicos. Deben considerar los modelos cuidadosamente, para ver cómo operan las matemáticas y cómo se modela la realidad física.

Se asume que los lectores cuentan con bases adecuadas en física, álgebra lineal, cálculo y ecuaciones de física matemática. Confío en que el contenido de este libro sirva a los alumnos de base para el estudio más profundo de cuestiones teóricas de la mecánica de fluidos y en la aplicación adecuada para la resolución de problemas actuales de ciencia e ingeniería.

Por último, quiero agradecer a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA, UNAM) por su apoyo financiero prestado en el proceso de preparación y edición del libro a través de los dos proyectos, PAPIIT IN105005 y PAPIME PE100209.

Yuri N. Skiba

Centro de Ciencias de la Atmósfera
Universidad Nacional Autónoma de México

CAPÍTULO 1

ECUACIONES BÁSICAS DE MOVIMIENTO

En el estudio de la dinámica de fluidos se usan tanto el análisis matemático como la experimentación (Ladyzhenskaya, 1969; McIlveen, 1992). Debido a la complejidad de los fenómenos reales, frecuentemente la experimentación y una intuición física extraordinaria son muy importantes para simplificar varios problemas del movimiento de fluidos. El enfoque analítico ayuda a encontrar soluciones a los problemas idealizados y simplificados, y a comprender la unidad de problemas evidentemente diferentes. En este capítulo se consideran los conceptos matemáticos básicos del curso y se derivan las leyes de movimiento de un fluido.

1. Conceptos fundamentales

Productos de vectores. Sean $\vec{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\vec{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ dos vectores reales en un espacio tridimensional donde $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ son vectores básicos unitarios. El *producto escalar* $\vec{a} \cdot \vec{b}$ se define por

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^3 a_i b_i \quad (1.1)$$

y el *producto vectorial* (o producto cruz) $\vec{a} \times \vec{b}$ se define por

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2)\mathbf{i} + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\mathbf{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1)\mathbf{k}. \quad (1.2)$$

Dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ se llaman ortogonales si

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0. \quad (1.3)$$

Si $\vec{a}$ es *operador nabla*, o *gradiente*, $\nabla = (\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z)$, entonces el producto escalar

$$\nabla \cdot \vec{b} \equiv \text{div } \vec{b} = \frac{\partial b_1}{\partial x} + \frac{\partial b_2}{\partial y} + \frac{\partial b_3}{\partial z} \quad (1.4)$$

se llama *divergencia* del vector $\vec{b}$, y el producto vectorial

$$\nabla \times \vec{b} \equiv \text{rot } \vec{b} = \left(\frac{\partial b_3}{\partial x_2} - \frac{\partial b_2}{\partial x_3} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial b_1}{\partial x_3} - \frac{\partial b_3}{\partial x_1} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial b_2}{\partial x_1} - \frac{\partial b_1}{\partial x_2} \right) \mathbf{k} \quad (1.5)$$

se llama *rotacional* (o *rotor*) del vector $\vec{b}$ (Zwillinger, 2003).

Descripciones euleriana y lagrangiana. La posición de un elemento infinitesimal respecto al origen O se da por el *vector de posición* $\vec{x}$ que se presenta en las coordenadas cartesianas como $\vec{x} = (x, y, z)$ o $\vec{x} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Cualquier variable escalar o vectorial q , que es una función de la posición $\vec{x}$ y tiempo t , se llama *variable de campo*. La expresión $q(\vec{x}, t)$, en la cual podemos ver la dependencia explícita de $\vec{x}$ y t , se llama *descripción euleriana* de la variable de campo. El mismo vector de posición es una variable de campo. Así, en la descripción euleriana del movimiento de un fluido en distintos momentos del tiempo, un volumen espacial fijo está formado por partículas de fluido diferentes.

Consideremos un elemento de fluido infinitesimal que consiste de las mismas partículas. Tal elemento material generalmente se mueve y su posición se da por $\vec{x}$. Denotemos por $\vec{a}$ un parámetro que identifique cada elemento material (por ejemplo, el vector de posición inicial $\vec{x}_0 \equiv \vec{x}(t_0)$ de un elemento material puede ser usado como el parámetro $\vec{a}$). Entonces, el vector de posición $\vec{x}(\vec{a}, t)$ puede ser considerado como una función de $\vec{a}$ y t . La expresión $\vec{x}(\vec{a}, t)$ es conocida como la expresión lagrangiana del vector de posición. Combinando $q(\vec{x}, t)$ y $\vec{x}(\vec{a}, t)$, obtenemos $q(\vec{a}, t)$, la cual tiene nombre de la *descripción lagrangiana* de la variable de campo q (Kochin y otros, 1963). La línea definida por $\vec{x}(\vec{a}, t)$ para un valor específico de $\vec{a}$ es la *trayectoria* del elemento material. Entonces, a diferencia de la descripción euleriana cuando se estudian las características básicas del fluido en un volumen espacial fijo, en la descripción lagrangiana se analizan las características básicas en un volumen de fluido (móvil), que siempre consiste de las mismas partículas.

La derivada temporal dada por

$$\frac{Dq}{Dt} \equiv \left(\frac{\partial q(\vec{a}, t)}{\partial t} \right)_{\vec{a}} \quad (1.6)$$

se llama *derivada de tiempo material (individual, sustancial)*. El subíndice $\bar{a}$ significa que el cambio temporal de q se estudia en el mismo elemento material. Frecuentemente dq/dt se usa en lugar de Dq/Dt .

Velocidad. El vector dado por

$$\vec{u} = \frac{d\vec{x}}{dt} \equiv \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial t} \right)_{\bar{a}} \quad (1.7)$$

es la *velocidad*. En las coordenadas cartesianas

$$\vec{u} = \frac{d\vec{x}}{dt} \mathbf{i} + \frac{d\vec{y}}{dt} \mathbf{j} + \frac{d\vec{z}}{dt} \mathbf{k} = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + w \mathbf{k} \quad (1.8)$$

el vector de velocidad es una variable de campo y básicamente es un concepto lagrangiano.

Cuando se observan las trayectorias, es decir, cuando $\vec{x}(\bar{a}, t)$ es dado, $\vec{u}(\bar{a}, t)$ puede ser obtenido de (1.7). Con el fin de obtener la expresión euleriana $\vec{u}(\vec{x}, t)$ para el vector de velocidad, hay que eliminar el parámetro $\bar{a}$ entre $\vec{x}(\bar{a}, t)$ y $\vec{u}(\bar{a}, t)$. Sin embargo, la transformación inversa no es necesariamente simple. En efecto, cuando deseamos hallar una trayectoria $\vec{x}(\bar{a}, t)$ de $\vec{u}(\vec{x}, t)$, debemos resolver la ecuación

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} \vec{x}(\bar{a}, t) \right)_{\bar{a}} = \vec{u}(\vec{x}(\bar{a}, t), t). \quad (1.9)$$

Para un $\bar{a}$ fijo, digamos $\bar{a} = \bar{a}_0$, (1.9) se escribe como

$$\frac{d}{dt} \vec{x}(t) = \vec{u}(\vec{x}(t), t) \quad (1.10)$$

donde

$$\vec{x}(t) \equiv \vec{x}(\bar{a}_0, t). \quad (1.11)$$

En (1.10), el vector incógnito $\vec{x}(t)$ aparece en ambas partes de la ecuación. Puesto que el vector de velocidad $\vec{u}(\vec{x}, t)$ depende del vector de posición $\vec{x}(t)$ de una forma no lineal, es difícil hallar $\vec{x}(t)$ de (1.10). Esta inconveniencia de encontrar trayectorias de la expresión euleriana para el campo de velocidad

$\vec{u}(\vec{x}, t)$, usualmente se compensa por la conveniencia de la expresión euleriana $\vec{u}(\vec{x}, t)$ para analizar el campo de velocidad.

En las coordenadas cartesianas $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ se puede describir (1.10) como

$$\frac{d}{dt} x_i(t) = u_i(\vec{x}(t), t), \quad (i = 1, 2, 3) \quad (1.12)$$

donde u_i son las componentes del vector de velocidad $\vec{u}(\vec{x}, t)$. En un momento dado $t = t_0$, una línea se llama *línea de corriente* (*streamline*) si en cada punto el vector de velocidad es tangente a la línea:

$$d\vec{x} \times \vec{u}(\vec{x}, t_0) = 0 \quad (1.13)$$

donde $d\vec{x}$ es un incremento infinitesimal del vector $\vec{x}$ a lo largo de una línea de corriente. En las coordenadas cartesianas se puede introducir un parámetro τ que toma un valor τ_0 en algún punto escogido arbitrariamente sobre la línea de corriente y que se incrementa a lo largo de ella. Entonces

$$\frac{dx_i}{d\tau} = u_i(\vec{x}, t_0), \quad t_0 \text{ fijo.} \quad (1.14)$$

De aquí se obtiene $x_i = x_i(\tau_0, \tau, t)$, y cuando se cambia τ se recorre la línea de corriente. Para un flujo estacionario, $\vec{u} = \vec{u}(\vec{x})$, las líneas de corriente coinciden con las trayectorias (*pathlines*).

Con el fin de visualizar un flujo en experimentos de dinámica de fluidos se puede inyectar un tinte continuamente en tiempo en un punto fijo en espacio. La línea marcada por la tinta, la cual observamos en un momento determinado, se llama *traza* (*streakline*). En otras palabras, una traza es una línea formada por todas las partículas de fluido cuyas trayectorias pasan a través de un punto fijo alguna vez en el pasado. Para un flujo estacionario, las trazas coinciden con las líneas de corriente y las trayectorias.

Relación entre dos derivadas temporales. Consideremos una variable de campo $q(\vec{x}, t)$. Según la serie de Taylor,

$$q(\vec{x} + \delta\vec{x}, t + \delta t) - q(\vec{x}, t) = \frac{\partial q}{\partial t} \delta t + \frac{\partial q}{\partial \sigma} |\delta\vec{x}| + O(\delta\vec{x}, \delta t) \quad (1.15)$$

donde $\partial/\partial\sigma$ es la diferenciación en la dirección del vector $\delta\vec{x}$. Cuando $\delta\vec{x}$ es el desplazamiento de un elemento material durante δt , $\delta\vec{x} = \vec{u} \delta t + O((\delta t)^2)$. En el límite cuando $\delta t \rightarrow 0$ obtenemos

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + |\vec{u}| \frac{\partial q}{\partial \sigma} \quad (1.16)$$

donde los primeros dos términos en (1.16) son la derivada temporal lagrangiana y la derivada temporal euleriana que describe la velocidad de cambio local. Cuando q es escalar, tenemos

$$\frac{dq}{dt} \equiv \frac{\partial q}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla q \quad (1.17)$$

o

$$\frac{dq}{dt} \equiv \frac{\partial q}{\partial t} + \vec{u} \cdot \text{grad} q.$$

En las coordenadas cartesianas

$$\vec{u} \cdot \nabla = u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.18)$$

la ecuación (1.16) es válida aun cuando q es un vector $\vec{q}$:

$$\frac{d\vec{q}}{dt} = \frac{\partial \vec{q}}{\partial t} + |\vec{u}| \frac{\partial \vec{q}}{\partial \sigma}. \quad (1.19)$$

Definimos $\vec{u} \cdot \nabla$ por $|\vec{u}| \frac{\partial}{\partial \sigma}$ o por (1.18) en las coordenadas cartesianas. Entonces

$$\frac{d\vec{q}}{dt} = \frac{\partial \vec{q}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{q}. \quad (1.20)$$

Formalmente se pueden omitir los paréntesis en (1.20):

$$\frac{d\vec{q}}{dt} = \frac{\partial \vec{q}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{q}. \quad (1.21)$$

El segundo término en la parte derecha de (1.21) se llama término convectivo y puede ser interpretado como el producto de punto del vector $\vec{u}$ con el tensor $\nabla \vec{q}$, cuyos elementos se dan por

$$(\nabla \bar{q})_{ij} = \frac{\partial q_j}{\partial x_i} \quad (1.22)$$

donde $\bar{q} = (q_1, q_2, q_3)$ y $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$. Las fórmulas (1.17) y (1.20) nos dan la conexión entre la derivada temporal lagrangiana y la derivada temporal euleriana.

Cuando $\bar{q} = \bar{u}$ obtenemos la fórmula para el vector de aceleración:

$$\frac{d\bar{u}}{dt} \equiv \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} + \bar{u} \cdot \nabla \bar{u}. \quad (1.23)$$

Usando la identidad

$$\frac{1}{2} \nabla |\bar{u}|^2 = \bar{u} \times (\nabla \times \bar{u}) + (\bar{u} \cdot \nabla) \bar{u} \quad (1.24)$$

(Landau y Lifshitz, 1987), se puede escribir (1.23) como

$$\frac{d\bar{u}}{dt} \equiv \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla |\bar{u}|^2 - \bar{u} \times (\nabla \times \bar{u}). \quad (1.25)$$

Divergencia y vorticidad. Consideremos un volumen D limitado por una superficie cerrada Σ . La velocidad de cambio del volumen con tiempo se determina por

$$\frac{dD}{dt} = \oint_{\Sigma} u_n \cdot dA \quad (1.26)$$

donde u_n es la componente del vector de velocidad (de la superficie Σ) en dirección del vector unitario externo $\bar{n}$, normal a Σ , y dA es el elemento infinitesimal de la superficie Σ (figura 1.1).

Si Σ es una superficie material, entonces $u_n = \bar{u} \cdot \bar{n}$, de tal manera que (1.26) acepta la forma

$$\frac{dD}{dt} = \oint_{\Sigma} \bar{u} \cdot \bar{n} dA.$$

Usando la fórmula de Gauss

$$\oint_{\Sigma} \bar{a} \cdot \bar{n} dA = \int_D \nabla \cdot \bar{a} dD \quad (1.27)$$

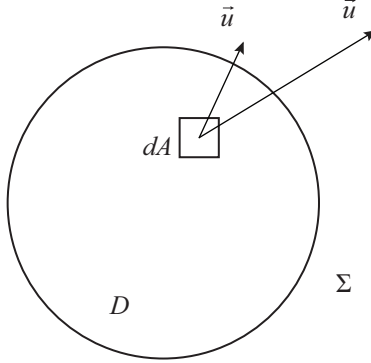


Figura 1.1. El volumen D con la superficie Σ . En cada punto x de superficie Σ , $\vec{n}$ es el vector unitario externo, ortogonal a Σ , dA es área infinitesimal de Σ .

válida para cualquier vector $\vec{a}$ [Zwillinger, 2003; fórmula (5.3.22)] obtenemos

$$\frac{dD}{dt} = \int_D \nabla \cdot \vec{u} dD \quad (1.28)$$

donde $\nabla \cdot \vec{u}$ es la *divergencia* de velocidad (1.4) y dD representa un elemento de volumen de D . La ecuación (1.28) tiene que ser válida para cualquier volumen si Σ es una superficie material. Entonces

$$\nabla \cdot \vec{u} = \lim_{D \rightarrow 0} \frac{\int_D \nabla \cdot \vec{u} dD}{\int_D dD} = \lim_{D \rightarrow 0} \frac{dD / dt}{D}. \quad (1.29)$$

Así, cantidad $\nabla \cdot \vec{u}$ (es decir, la divergencia de velocidad) mide el cambio relativo de volumen (rapidez relativa de expansión de volumen).

Consideremos una superficie (de trozas suaves) Σ limitada por una curva cerrada (de trozas suaves) C (figura 1.2). La circulación de velocidad, por la definición, es la integral de contorno

$$\oint_C \vec{u} \cdot d\vec{x} \quad (1.30)$$

donde $d\vec{x}$ es el vector infinitesimal tangente a la curva C en cada punto. La dirección de circulación a lo largo de C siempre es en el sentido contrario de las agujas del reloj (con respecto a la orientación dada de la superficie Σ).

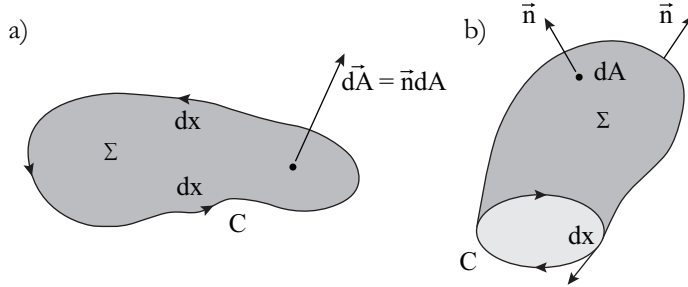


Figura 1.2. El teorema de Stokes. El contorno C sostiene la superficie Σ .

Las figuras a) y b) muestran la independencia del teorema de la selección de la superficie Σ para un contorno dado t .

Usando el teorema de Stokes [Zwillinger, 2003; fórmula (5.3.20)] obtenemos

$$\text{Circulación} \equiv \oint_C \vec{u} \cdot d\vec{x} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{u}) \cdot \vec{n} dA \quad (1.31)$$

donde, según (1.5), el rotacional del vector de velocidad, $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{u} = \text{rot } \vec{u}$, se llama *vector de vorticidad*. En la ecuación (1.31), la forma de la superficie Σ puede ser arbitraria (fig. 1.2). Entonces

$$\nabla \times \vec{u} = \lim_{\Sigma \rightarrow 0} \frac{\text{Circulación}}{\Sigma}. \quad (1.32)$$

Así, el vector de vorticidad es la circulación por área unitaria, es decir, una medida de la rotación de una partícula de fluido.

Si el vector de vorticidad en un punto del dominio ocupado por un flujo no es cero, la partícula de fluido en ese punto está girando. Se dice que el flujo en una región es *rotacional* si el vector de vorticidad es distinto de cero en cada punto de la región. De modo semejante, si el vector de vorticidad en una región del flujo es cero (o despreciablemente pequeño) las partículas de fluido allí no están girando, y se dice que el flujo en esa región es *irrotacional*. Por ejemplo, la figura 1.3 muestra que las partículas de fluido dentro de la capa límite viscosa

cercana a una pared sólida son rotacionales (y, por lo tanto, tienen vorticidad no nula), en tanto que las partículas de fluido que están afuera de la capa límite son irrotacionales (y su vorticidad es cero).

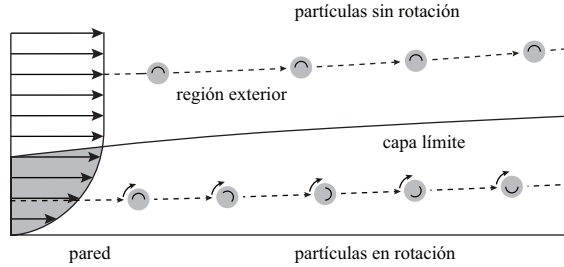


Figura 1.3. Diferencia entre el comportamiento de las partículas en la región rotacional de la capa límite y en la región exterior irrotacional de un fluido cerca de una pared sólida.

Ejercicios

- 1.1. Demuestre que el flujo de rotación del cuerpo sólido definido en el sistema de coordenadas polares por las ecuaciones $u_r = 0$ y $u_\theta = \Omega r$ es rotacional (Ω es una constante).
- 1.2. Demuestre que el flujo $u_r = 0$ y $u_\theta = \Omega / r$ es irrotacional (Ω es una constante).
- 1.3. Demuestre que $\text{div}(\text{rot} \vec{a}) = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{a}) = 0$.
- 1.4. Demuestre que $\text{rot}(\nabla a) = \nabla \times (\nabla a) = 0$.
- 1.5. Demuestre que $\nabla \times (\nabla \times \vec{a}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{a}) - \nabla^2 \vec{a}$.
- 1.6. Demuestre que $\nabla \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\nabla \times \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\nabla \times \vec{b})$.
- 1.7. La descripción lagrangiana de un flujo es $x = x_0 \exp(-2t/s)$, $y = y_0 \exp(t/s)$, $z = z_0 \exp(t/s)$. Formule la ecuación de trayectoria de la partícula (x_0, y_0, z_0)

y derive la forma euleriana del movimiento. Considere si el flujo es estacionario. Calcule la divergencia del vector de velocidad. ¿Cuál es naturaleza del flujo?

- 1.8. La velocidad de un fluido en coordenadas cartesianas rectangulares es $\vec{u} = (2xt, -yt, -zt)$. Demuestre que la superficie

$$F(x, y, z, t) = x^2 \exp(-2t^2) + (y^2 + 2z^2) \exp(t^2) = \text{Const}$$

se mueve con el fluido (consiste de las mismas partículas), es decir, es material:

$$dF / dt = 0.$$

2. Tipos de movimiento o deformación de los elementos de fluidos

Normalmente una sustancia existe en tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. Una sustancia en fase líquida o gaseosa se conoce como fluido. Un elemento sólido tiene una forma preferida, a la cual regresa cuando las fuerzas cortantes “bastante pequeñas” dejan de actuar sobre él. A diferencia de los sólidos, un fluido no tiene una forma preferida y se deforma continuamente, es decir, fluye con la acción de cualquier fuerza cortante pequeña. Aunque los sólidos y fluidos se comportan de modo distinto con la presencia de tensiones cortantes, reaccionan de manera similar por la acción de tensiones normales que tienden a comprimir un volumen. Sin embargo, mientras que un sólido puede soportar tensiones normales que tienden tanto a comprimir como a extender su volumen, un fluido soporta tensiones que sólo tienden a comprimirlo (tensiones causadas por la fuerza de presión). Los fluidos se dividen en dos clases: líquidos y gases. Un gas siempre se expande y ocupa el volumen total de cualquier recipiente. Lo contrario sucede con un fluido porque su volumen no cambia mucho y, por tanto, no puede llenar completamente un recipiente grande (en este caso se forma una superficie libre que separa el líquido de su vapor).

La mecánica es la ciencia física más antigua que trata de los cuerpos en reposo y en movimiento por la influencia de alguna fuerza. La rama de la mecánica

que considera los cuerpos en reposo se llama *estática*, y la que trata de los cuerpos en movimiento se llama *dinámica*. En particular, la mecánica de fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo (estática de fluidos) o en movimiento (dinámica de fluidos), y la interacción de éstos con sólidos o con otros fluidos en sus fronteras. La mecánica de fluidos se divide en varias categorías. La ciencia que estudia el movimiento de fluidos, que son prácticamente incompresibles (líquidos, gases a bajas velocidades), se llama *hidrodinámica*. Una subcategoría de ésta es la *hidráulica*, que estudia los flujos de líquidos en tubos y canales abiertos. La *dinámica de gases* trata flujos de gases a través de toberas a altas velocidades. La *aerodinámica* estudia flujos de gases (en especial del aire) sobre cuerpos como aviones, cohetes y automóviles a altas o bajas velocidades. Algunas otras categorías como la *meteorología*, la *oceanografía* y la *hidrología* estudian los flujos que ocurren en la naturaleza.

La diferencia entre un sólido y un fluido es la capacidad de la sustancia a resistir un esfuerzo cortante (o tangencial; fig. 2.1) aplicado que tiende a cambiar su forma. Un sólido puede oponer resistencia a un esfuerzo cortante aplicado por medio de la deformación, en tanto que un fluido se deforma de manera continua por la influencia del esfuerzo cortante, sin importar lo pequeño que sea. Es conveniente notar que en los sólidos el esfuerzo es proporcional a la deformación, pero en los fluidos el esfuerzo es proporcional a la razón de deformación. Bajo un esfuerzo cortante constante, un sólido, al alcanzar un cierto ángulo de deformación, deja de deformarse, en tanto que un fluido nunca deja de deformarse y tiende a cierta razón de deformación.

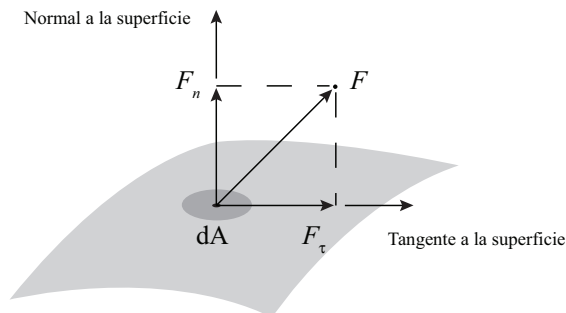


Figura 2.1. Fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre una área dA ; esfuerzo normal $\vec{F}_n / dA$ y esfuerzo cortante $\vec{F}_\tau / dA$.

En la mecánica de fluidos un elemento puede pasar por cuatro tipos fundamentales de movimiento o deformación (véase la figura 2.2): *a)* traslación, *b)* rotación, *c)* deformación lineal y *d)* deformación por esfuerzo cortante.

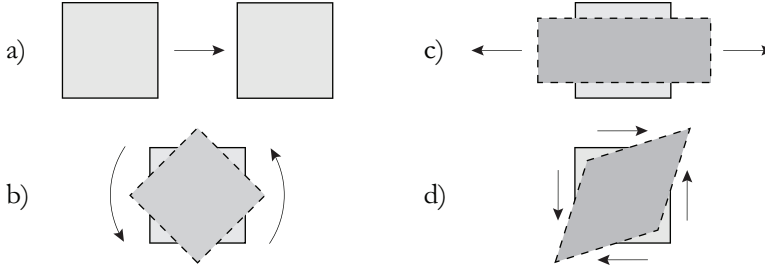


Figura 2.2. Tipos fundamentales de movimiento o deformación de los elementos de fluido: *a)* traslación, *b)* rotación, *c)* deformación lineal y *d)* deformación por esfuerzo cortante.

La traslación y la rotación se entienden con facilidad ya que comúnmente se observan en el movimiento de partículas sólidas, como las bolas de billar. Se requiere un vector para describir por completo la rapidez de traslación en dos dimensiones. El vector de *rapidez de traslación* se describe en forma matemática como el *vector de velocidad*. En coordenadas cartesianas:

$$\vec{u} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}. \quad (2.1)$$

La rapidez de rotación (velocidad angular) en un punto se define como la razón media de rotación de dos rectas inicialmente perpendiculares que se intersectan en ese punto. Por ejemplo, en la figura 2.2 b considere el punto, en la esquina inferior izquierda, del elemento de fluido inicialmente cuadrado. El ángulo entre las dos rectas en este punto no cambia en el proceso de rotación (siempre es recto), es decir las dos rectas giran con la misma rapidez y la rapidez de rotación en el plano coincide con la componente de la velocidad angular en ese plano.

En el caso más general, pero todavía bidimensional (figura. 2.3), la partícula de fluido se traslada y deforma en proceso de rotación y la rapidez de rotación se calcula de la manera siguiente. Se principia en un instante t con dos rectas inicialmente perpendiculares (rectas AB y BC de la figura 2.3) que se intersectan

en el punto B en el plano (x, y) . Estas rectas se mueven y giran en un incremento infinitesimal de tiempo dt . En el instante $t + dt$, la recta BC ha girado en un ángulo $d\alpha$, y la recta AB lo ha hecho en un ángulo $d\beta$, y las dos rectas se han movido con el flujo como se indica en la figura. Definimos la *razón de rotación* o velocidad angular Ω_z alrededor del eje z —en el plano (x, y) — como el valor medio del giro, por unidad de tiempo, de las dos líneas en sentido contrario al que giran las agujas de reloj:

$$\Omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{d\alpha}{dt} - \frac{d\beta}{dt} \right).$$

Pero como se muestra en la figura 2.3, los valores infinitesimales de dt , $d\alpha$ y $d\beta$ están directamente relacionados con las derivadas de velocidad:

$$d\alpha = \lim_{dt \rightarrow 0} \left[\operatorname{tg}^{-1} \frac{(\partial v / \partial x) dx dt}{dx + (\partial u / \partial x) dx dt} \right] = \frac{\partial v}{\partial x} dt$$

$$d\beta = \lim_{dt \rightarrow 0} \left[\operatorname{tg}^{-1} \frac{(\partial u / \partial y) dy dt}{dy + (\partial v / \partial y) dy dt} \right] = \frac{\partial u}{\partial y} dt.$$

Combinando las últimas tres ecuaciones obtenemos

$$\Omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \quad (2.2)$$

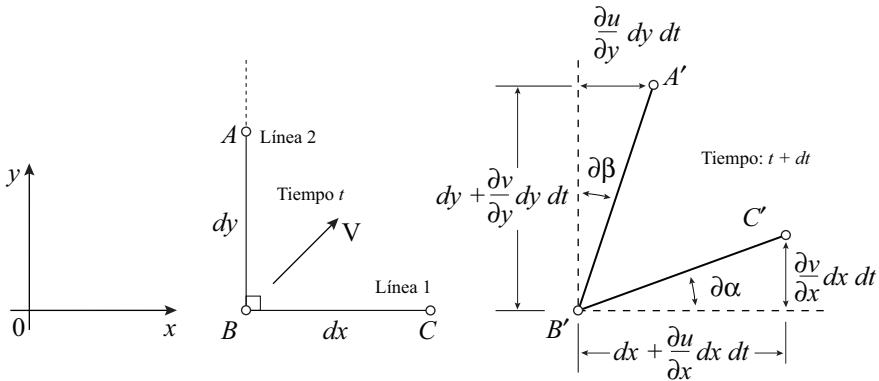


Figura 2.3. Deformación de dos líneas fluidas por la rotación en el plano (x, y) en intervalo de tiempo infinitesimal dt .

En general, si un volumen de fluido se mueve y gira en el espacio cartesiano tridimensional, de forma análoga se obtiene

$$\Omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right), \quad \Omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right).$$

Como el factor $1/2$ es incómodo, resulta preferible trabajar con un vector el doble de grande que se denomina vorticidad [el rotacional de velocidad; véanse (1.5) y (1.32)]:

$$\vec{\omega} = 2\vec{\Omega} = \text{rot } \vec{u} = \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \mathbf{k}, \quad (2.3)$$

donde $\vec{\Omega} = (\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$ es el vector de velocidad angular (Kundu, 1990; White, 2003; Çengel y Cimbala, 2006).

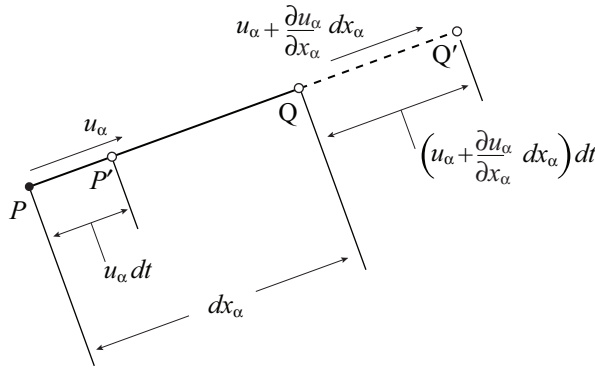


Figura 2.4. Deformación lineal de un elemento de fluido.

La *rapidez de deformación lineal* se define como la razón de incremento en la longitud por unidad de longitud. Desde el punto de vista matemático, la rapidez de deformación lineal depende de la orientación o dirección inicial del segmento rectilíneo en el que se mide la deformación lineal. Por lo tanto, no se puede expresar como una cantidad escalar o vectorial. En vez de ello, se define la rapidez de deformación lineal en alguna dirección arbitraria, la cual se denota como la dirección x_α . Por ejemplo, el segmento rectilíneo PQ de la figura 2.4 tiene una longitud inicial de dx_α y, como se muestra, crece hasta obtener el segmento rectilíneo $P'Q'$. A partir de la definición dada y utilizando las longitudes marcadas en la figura, la rapidez de deformación lineal en la dirección x_α es

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\alpha\alpha} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{P'Q' - PQ}{PQ} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{[u_\alpha + (\partial u_\alpha / \partial x_\alpha) dx_\alpha] dt + dx_\alpha - u_\alpha dt - dx_\alpha}{dx_\alpha} \right) = \frac{\partial u_\alpha}{\partial x_\alpha}. \quad (2.4)\end{aligned}$$

Así, la rapidez de deformación lineal en cada coordenada cartesiana se define como

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}. \quad (2.5)$$

La razón de incremento de volumen de un elemento de fluido se conoce como *rapidez de deformación de volumen*. La rapidez de deformación de volumen es la suma de las razones de deformación lineal en tres direcciones mutuamente ortogonales. Por lo tanto, la rapidez de deformación de volumen en coordenadas cartesianas es

$$\frac{1}{D} \frac{dD}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}. \quad (2.6)$$

En la siguiente sección veremos que para un fluido incompresible, la parte derecha de la ecuación (2.6) es cero [véase (3.12)], es decir, la rapidez de deformación de volumen es cero en un fluido incompresible.

La *rapidez de deformación por esfuerzo cortante* es la razón de deformación más difícil de describir y entender. En un punto del fluido, esta característica se define como la mitad de la razón de disminución del ángulo entre dos rectas inicialmente perpendiculares que se intersecan en el punto. Por ejemplo, en la figura 2.2 d, los ángulos inicialmente de 90° en las esquinas inferior izquierda y superior derecha del elemento cuadrado de fluido decrecen; ésta, por definición, es una deformación *positiva* por esfuerzo cortante. Sin embargo, en proceso de deformación, los ángulos en las esquinas superior izquierda e inferior derecha del mismo elemento crecen; ésta es una deformación *negativa* por esfuerzo cortante. No se puede describir la rapidez de deformación por esfuerzo cortante en términos de una cantidad escalar o, inclusive, vectorial. Su descripción matemática completa requiere los tres números que especifican la deformación en cualquiera de las dos direcciones mutuamente perpendiculares.

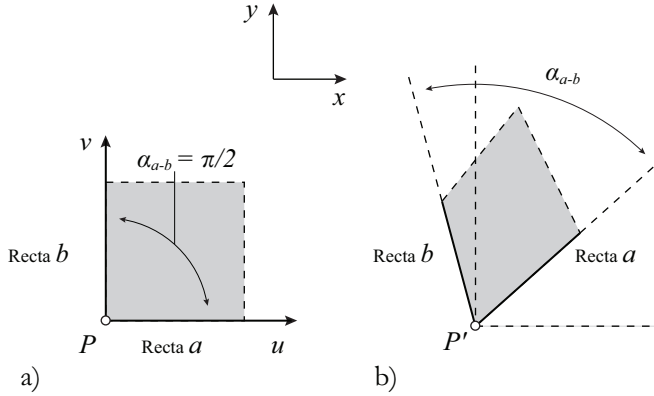


Figura 2.5. Deformación de un elemento de fluido por esfuerzo cortante en el punto P . Elemento de fluido en los momentos t_1 a) y t_2 b).

Considere un elemento de fluido en dos dimensiones, en el plano (x, y) . El elemento se traslada y se deforma con el tiempo como se ilustra en la figura 2.5. En el momento inicial t_1 , dos rectas, a y b , están mutuamente perpendiculares. Luego este ángulo decrece desde $\pi/2$ (90°) hasta el ángulo marcado como α_{a-b} en el momento t_2 . Se deja como ejercicio demostrar que la razón de deformación por esfuerzo cortante en el punto P , para rectas inicialmente perpendiculares en las direcciones x y y , se da por

$$\epsilon_{xy} = -\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \alpha_{a-b} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right). \quad (2.7)$$

La ecuación (2.7) se puede extender con facilidad a tres dimensiones. Por lo tanto, la razón de deformación por esfuerzo cortante en coordenadas cartesianas es:

$$\epsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right), \quad \epsilon_{zx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right), \quad \epsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right). \quad (2.8)$$

Matemáticamente se pueden combinar la rapidez de deformación lineal y la rapidez de deformación por esfuerzo cortante en un tensor simétrico de segundo orden (matriz) conocido como *tensor de rapidez de deformación*, el cual es una combinación de las ecuaciones (2.5) y (2.8). En coordenadas cartesianas tiene la forma

$$\epsilon_{ij} = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{pmatrix}. \quad (2.9)$$

En la figura 2.6 se muestra, para un flujo bidimensional, una situación general cuando un elemento de fluido compresible experimenta simultáneamente todos los tipos de movimientos y deformaciones posibles: la traslación, rotación, deformación lineal y deformación por esfuerzo cortante. Debido a la naturaleza compresible del fluido, también existe deformación volumétrica (dilatación).

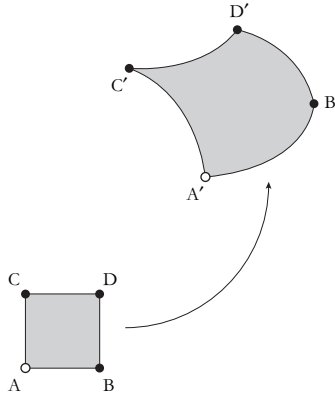


Figura 2.6. Deformación de un elemento de fluido por los cuatro tipos fundamentales de movimiento: la traslación, la rotación, la deformación lineal y la deformación de esfuerzo cortante.

Ejercicios

- 2.1. Demuestre la fórmula (2.2).
- 2.2. ¿Qué caracteriza el vector $\vec{\omega}$ definido por la fórmula (2.3)?
- 2.3. Demuestre que la razón de deformación por esfuerzo cortante en el punto P , para rectas inicialmente perpendiculares en las direcciones x y y , se da por la ecuación (2.7).

- 2.4. Calcule la razón de traslación, la razón de rotación, la razón de deformación lineal y la razón de deformación por esfuerzo cortante para el flujo bidimensional estacionario definido por la velocidad

$$\vec{u} = (u, v) = (0.5 + 0.8x)\mathbf{i} + (1.5 - 0.8y)\mathbf{j}.$$

3. Conservación de la masa

Agua y aire son los ejemplos típicos de fluidos. El agua es un líquido, mientras que el aire es un gas. En líquidos, las moléculas siempre están en contacto íntimo, y su migración de un lugar a otro es resultado acumulativo de una sucesión de muy pequeños arreglos. Por otra parte, en gases, las moléculas normalmente están separadas, es decir, se mueven en línea recta entre una colisión y otra, además el camino libre promedio es mucho más grande que el diámetro de la molécula. En condiciones normales de temperatura y presión, la densidad del agua excede la del aire por un factor de 800, la compresibilidad del aire excede la del agua por un factor de 16 000 y la viscosidad del agua excede la del aire por un factor de 55. Por lo tanto, un espécimen líquido puede existir en la forma de una gota con la superficie libre, mientras que un espécimen gaseoso normalmente se dispersa hasta que ocupa todo el contenedor. Sin embargo, en el curso de dinámica de fluidos olvidamos las moléculas y consideramos el fluido (un líquido o un gas) como un medio continuo cuyo movimiento se describe por algunas características básicas como la velocidad, la densidad, la compresibilidad, la viscosidad, etc. Lo último significa que cualquier volumen de fluido pequeño (o elemental) es bastante grande y contiene muchas moléculas. Por eso, cuando hablamos de un volumen de fluido infinitesimal siempre sobreentendemos que dicho volumen es muy pequeño en comparación con el volumen del dominio total, pero es bastante grande en comparación con las distancias entre las moléculas, esto es, contiene muchas moléculas.

La descripción matemática del estado de un fluido en movimiento se efectúa por medio de las funciones que proporcionan la distribución de *la velocidad* del flujo $\vec{u}(x, y, z, t)$ y de dos funciones termodinámicas cualesquiera, por ejemplo, *la presión* $p(x, y, z, t)$ y la densidad $\rho(x, y, z, t)$. Entonces, se puede determinar *la temperatura* $T(x, y, z, t)$ de la ecuación del estado

$$f(p, \rho, T) = 0. \quad (3.1)$$

Así, las funciones $\vec{u}$, p y ρ determinan completamente el estado del fluido.

Por experiencia se sabe que existen leyes fundamentales que parecen exactas; si se conducen experimentos con cuidado y precisión, las desviaciones de estas leyes son mínimas y de hecho incluso serían todavía menores si se emplearan mejores técnicas experimentales. Tres de tales leyes forman la base del estudio de mecánica de fluidos. La primera es la *conservación de la masa*: establece que la materia es indestructible. La segunda es la *conservación de la cantidad de movimiento*: la cantidad de movimiento de un sistema permanece constante si no hay fuerzas externas que actúen en él. Una ley más específica basada en este principio es la segunda ley de Newton: la suma de todas las fuerzas externas que actúan en un sistema es igual a la velocidad de cambio de su cantidad de movimiento lineal. La tercera ley fundamental es la *conservación de la energía*, la cual también se conoce como la *primera ley de la termodinámica*. La energía total de un sistema aislado permanece constante. Si un sistema está en contacto con sus alrededores (es decir, no es aislado), su energía se incrementa sólo si la energía de sus alrededores experimenta una disminución correspondiente. Se nota que la energía total se compone de energía potencial, cinética e interna, la última es el contenido de energía a causa de la temperatura del sistema. En mecánica de fluidos no se consideran otras formas de energía (eléctrica, magnética, etcétera).

Derivamos ahora la ecuación de conservación de la masa. Consideremos un volumen de espacio D . La masa del fluido en D es $\int \rho dD$ donde la integral se toma sobre D . La masa del fluido que entra en unidad de tiempo al volumen D (o sale de D) a través de un elemento dA de su superficie Σ es $\rho \vec{u} \cdot d\vec{A}$. La magnitud dA del vector $d\vec{A}$ es igual al área del elemento superficial, y su dirección coincide con la dirección de la normal externa local a la superficie. En otras palabras, el producto escalar $\rho \vec{u} \cdot d\vec{A}$ es positivo si el flujo sale del volumen D , y es negativo si el flujo entra al D (fig. 3.1). Por eso, la masa total que sale del D (o entra al D) en una unidad de tiempo es

$$\oint_{\Sigma} \rho \vec{u} \cdot d\vec{A}$$

donde la integral se toma sobre la superficie cerrada Σ .

La condición de conservación de la masa es

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_D \rho dD = - \oint_{\Sigma} \rho \vec{u} \cdot d\vec{A}. \quad (3.2)$$

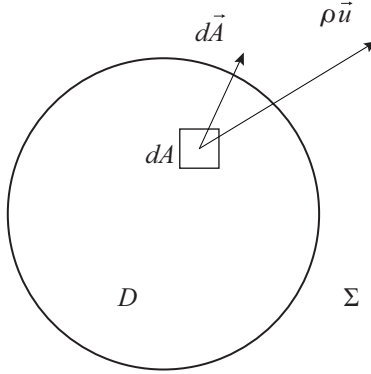


Figura 3.1. El volumen elemental D con la superficie Σ .

La integral superficial se puede transformar por la fórmula de Gauss:

$$\oint_{\Sigma} \rho \vec{u} \cdot d\vec{A} = \int_D \text{div}(\rho \vec{u}) dD \quad (3.3)$$

donde $\text{div}(\rho \vec{u})$ se define por (1.4). Así

$$\int_D \left\{ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{u}) \right\} dD = 0. \quad (3.4)$$

Es la forma integral de la ley de conservación de la masa. El volumen D es arbitrario, y en particular puede ser infinitesimal. Por lo tanto (3.4) es equivalente a

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{u}) = 0. \quad (3.5)$$

Es la forma diferencial (local) de la *ley de conservación de la masa*. El vector $\rho \vec{u}$ se llama *densidad del flujo de la masa* (Landau y Lifshitz, 1987). Su magnitud es igual a la masa de fluido que pasa en una unidad de tiempo a través de un área unitaria normal al vector de velocidad $\vec{u} = (u, v, w)$. Notemos

que (3.5) se obtiene de (3.4) suponiendo que la parte izquierda de la ecuación (3.5) es una función continua de $\vec{x} = (x, y, z)$ y t . Esta restricción no tiene mucha importancia, puesto que las discontinuidades en los campos ρ y $\vec{u}$ pueden ocurrir sólo en unos puntos, líneas o superficies aisladas. Entonces la ecuación (3.5) derivada de (3.4) es cierta casi en todas las partes del fluido excepto, posiblemente, para los puntos, las líneas y superficies mencionados. La ecuación de conservación de la masa (3.5) se llama, sin ningún motivo, *ecuación de continuidad*.

Otra forma de la ecuación (3.5) es

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \operatorname{div} \vec{u} + \vec{u} \cdot \nabla \rho = 0 \quad (3.6)$$

o

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \vec{u} = 0, \quad (3.7)$$

donde

$$\frac{d}{dt} \equiv \frac{\partial}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \quad (3.8)$$

es la derivada material [véase (1.17)]. En (3.6)

$$\nabla \rho \equiv \operatorname{grad} \rho = \left(\frac{\partial \rho}{\partial x}, \frac{\partial \rho}{\partial y}, \frac{\partial \rho}{\partial z} \right). \quad (3.9)$$

De (3.7) tenemos

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho \operatorname{div} \vec{u}. \quad (3.10)$$

Un fluido incompresible existe si la densidad de cada partícula de fluido permanece relativamente constante conforme se desplaza a través del campo del fluido, esto es

$$\frac{d\rho}{dt} = 0. \quad (3.11)$$

En este caso, según (3.10), la ley de conservación de la masa es equivalente a

$$\operatorname{div} \vec{u} \equiv \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0. \quad (3.12)$$

La ecuación (3.11) no demanda que la densidad permanezca constante en todas partes. Si la densidad es constante, entonces el fluido es incompresible, pero ésta es una condición más restrictiva. El flujo atmosférico, en el que $\rho = \rho(z)$, los flujos que incluyen placas adyacentes de agua dulce y agua salada, como sucede cuando los ríos entran en el océano, son ejemplos de flujos incompresibles en los que la densidad varía.

Además de flujos de líquido, los flujos de gas a baja velocidad, como el flujo atmosférico, también se consideran flujos incompresibles. El *número de Mach*, nombrado así en honor de Ernst Mach (1838-1916), se define como

$$M = \frac{U}{c},$$

donde U es la velocidad de gas y $c = \sqrt{kRT}$ es la velocidad del sonido en un gas ideal. La fórmula es útil para decidir si un flujo de gas particular puede ser estudiado como flujo incompresible. Si $M < 0.3$, las variaciones de la densidad son cuando mucho de 3% y se supone que el flujo es *incompresible*. Para aire estándar éste corresponde a una velocidad menor de 100 m/s . Si $M > 0.3$, el flujo *ya es compresible*, pues la variación de densidad influye en el flujo y se deben tener en cuenta los efectos de compresibilidad.

Los flujos compresibles incluyen la aerodinámica de aviones supersónicos, el flujo de vapor a través de una turbina en una planta eléctrica, el flujo de aire a través de motores de reacción, el flujo de aire en un compresor, etcétera.

El agua puede ser considerada como un fluido incompresible en la mayoría de problemas geofísicos. Su *coeficiente de expansión termal* ϵ [véase la fórmula (5.7)] se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 3.1. *El coeficiente de expansión termal ϵ del agua*

T	$^{\circ}\text{C}$	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60
ϵ	$10^{-4} \cdot ^{\circ}\text{C}$	-0.6	0.1	0.9	1.5	2.1	2.6	3.0	3.4	3.8	4.5	5.1

Si el flujo es incompresible, el volumen neto del elemento de fluido debe permanecer constante. De este modo, si el elemento se estira en una dirección, para compensar debe contraerse en una cantidad apropiada en la(s) otra(s) dirección(es). Sin embargo, el volumen D de un elemento de fluido compresible puede aumentar o disminuir conforme su densidad ρ decrece o crece, respectivamente. En efecto, la masa m de un elemento de fluido permanece constante, pero como $\rho = m / D$, la densidad ρ y el volumen D son inversamente proporcionales.

Ejemplo 3.1. Sean

$$u = 2xy, v = y^2, w = -4yz$$

las componentes del vector de velocidad de un flujo. El fluido es incompresible, ya que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2y, \frac{\partial v}{\partial y} = 2y \text{ y } \frac{\partial w}{\partial z} = -4y,$$

y (3.12) se satisface.

Ejemplo 3.2. Consideremos las coordenadas cilíndricas polares.

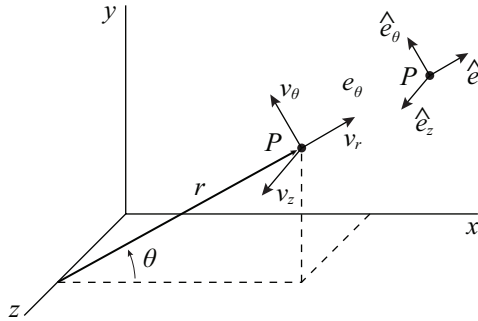


Figura 3.2. Coordenadas cilíndricas polares.

En este caso $\vec{u} = v_r \vec{e}_r + v_\theta \vec{e}_\theta + v_z \vec{e}_z$ (fig. 3.2), y (3.5), (3.12) se escriben como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial (r \rho v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial (\rho v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial (\rho v_z)}{\partial z} = 0 \quad (3.13)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial r v_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0. \quad (3.14)$$

Ejemplo 3.3. Consideremos un fluido incompresible con el campo bidimensional estacionario de corrientes $\vec{u} = (u, v)$:

$$\text{div} \vec{u} \equiv \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \quad (3.15)$$

En este caso existe una función escalar $\psi(x, y)$ que satisface la ecuación de continuidad (3.15) como sigue

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}. \quad (3.16)$$

En su turno, la función $\psi(x, y)$ se define por el vector de velocidad $\vec{u}$. En efecto, debido a (3.15) y (3.16) la variación

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = u dy - v dx$$

es la diferencial exacta y, por lo tanto, el valor de $\psi(x, y)$ en un punto (x, y) se determina como

$$\psi - \psi_0 = \int d\psi = \int \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \int \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = \int u dy - v dx \quad (3.17)$$

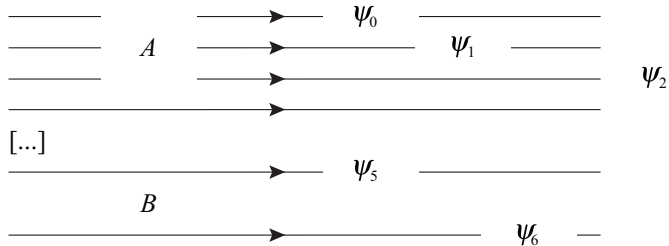


Figura 3.3. Líneas de corriente de un flujo rectilíneo.

La diferencia $\psi_{i+1} - \psi_i$ es constante para dos isolíneas vecinas.

La velocidad del flujo es más grande en la zona A que en la zona B.

donde ψ_0 es una constante –valor de ψ en un punto fijo arbitrario (x_0, y_0) –, y la integral lineal se toma por cualquier curva, ya que depende sólo del punto inicial (x_0, y_0) y del punto final (x, y) . La función $\psi(x, y)$ se llama *función de corriente*, las líneas $\psi(x, y) = \text{Const}$ se llaman *líneas de corriente*, pues el vector $\vec{u}$ es tangente a la línea en cada punto. Si para cualquier i , la diferencia $\psi_{i+1} - \psi_i$ es constante para dos isolíneas vecinas, entonces se deduce de (3.16) que la velocidad de flujo es más grande en las zonas donde la distancia entre isolíneas es más pequeña (zona A en la figura 3.3).

Ejemplo 3.4. Consideramos un flujo entre las dos placas horizontales (paralelas) definidas por las ecuaciones $z = 0$ y $z = h$. Supongamos que la placa inferior $z = 0$ es inmóvil, mientras que la placa superior $z = h$ se mueve a lo largo del eje x a una velocidad constante U . Es fácil verificar que el flujo entre dos placas es incompresible. En efecto, los componentes del vector de velocidad son

$$u = \frac{U}{h}z, \quad v = w = 0$$

por lo tanto, $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$ y $\frac{\partial w}{\partial z} = 0$, es decir, (3.12) se satisface.

Se le puede considerar como un flujo bidimensional en el plano (x, y) definido por la función de corriente

$$\psi(z) = \frac{U}{2h}z^2 + \text{Const},$$

pues

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial z}, \quad w = -\frac{\partial \psi}{\partial x}. \quad (3.18)$$

Ejercicios

- 3.1. Derive la ecuación de continuidad en el sistema de coordenadas lagrangianas. [Solución: $J\rho = J_0\rho_0$, donde con el subíndice “0” se marcan valores en

el momento inicial, y $J = \det \left[\frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(y_1, y_2, y_3)} \right]$ es el determinante de la transformación del sistema de coordenadas (x_1, x_2, x_3) al sistema de coordenadas (y_1, y_2, y_3) .

- 3.2. Por una boquilla que reduce el diámetro de 12 cm a tres cm fluye agua a una velocidad uniforme de cuatro m/s. Calcule la velocidad de agua que sale de la boquilla y la descarga.
- 3.3. Se infla un globo con un suministro de agua de $0.7 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcule la velocidad de crecimiento del radio en el momento en que $R = 0.4 \text{ m}$.
- 3.4. Fluye agua en un río. A las 5 pm el flujo en el lugar del puente 1 es $35 \text{ m}^3/\text{s}$. En el mismo momento el flujo en el lugar del puente 2 es $28 \text{ m}^3/\text{s}$. ¿Cuál es la tasa de acumulación del agua en el río entre los dos puentes en este momento? Ignore los procesos de filtración y evaporación.
- 3.5. La descripción lagrangiana de un flujo es $x = x_0 \exp(-2t/s)$, $y = y_0(1 + t/s)^2$, $z = z_0 \exp(2t/s)(1 + t/s)^{-2}$ ($t > 0$; $s = \text{Const} > 0$). Formule la ecuación de trayectoria de la partícula (x_0, y_0, z_0) y derive la forma euleriana del movimiento. Considere si el flujo es estacionario. ¿Es el flujo incompresible? ¿Cuál es la naturaleza del flujo?

4. Ecuación de la cantidad de movimiento

Derivamos ahora la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Consideremos en un fluido un volumen de control D con la superficie Σ . La *fuerza de presión* total que actúa en este volumen es

$$-\oint_{\Sigma} p d\vec{A} \quad (4.1)$$

donde $p = p(x, y, z, t)$ es la presión. Es decir, en cada punto de la superficie Σ , la fuerza de presión actúa en la dirección opuesta a la del vector $d\vec{A}$.

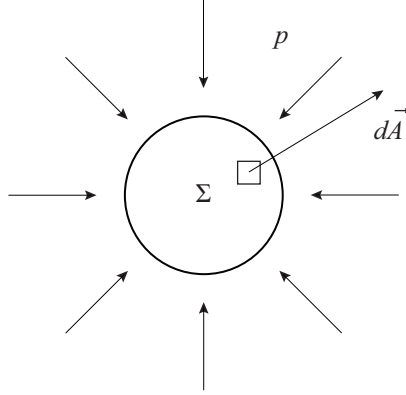


Figura 4.1. La fuerza de presión que actúa en un volumen con superficie Σ .

Según la fórmula de Gauss [Zwillinger, 2003; véase la tercera fórmula (5.3.22)]:

$$-\oint_{\Sigma} p d\vec{A} = -\int_D \nabla p dD. \quad (4.2)$$

Si D es un volumen elemental dD entonces la fuerza de presión es $-\nabla p dD$. Por eso es posible decir que en un volumen unitario actúa la fuerza $-\nabla p$.

Ahora derivamos la ecuación de balance del momento en un volumen unitario. Sea $\vec{x} = (x, y, z)$ un punto del dominio D . Sea $\vec{u}(\vec{x}, t) = (u, v, w)$ la velocidad de una partícula líquida localizada en punto $\vec{x}$ y en momento t . La trayectoria de un punto material en el fluido se describe por la ecuación

$$\frac{d\vec{x}(t)}{dt} = \vec{u}(\vec{x}, t). \quad (4.3)$$

Además, cada trayectoria particular se identifica por la condición inicial $\vec{x}(0) = \vec{a}$. Según la ley de Newton, fuerza = masa $\times$ aceleración, tenemos

$$\rho \frac{d\vec{u}}{dt} = -\nabla p. \quad (4.4)$$

Sustituyendo (3.10) en (4.4) obtenemos

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p. \quad (4.5)$$

La ecuación (4.5) fue derivada por L. Euler en 1755 y se llama *ecuación de Euler*.

Si el fluido está bajo la influencia de un campo de gravedad, entonces existe una fuerza adicional $\rho \vec{g}$ (gravedad), donde $\vec{g}$ es aceleración gravitacional. En este caso, (4.5) acepta la forma

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g}. \quad (4.6)$$

Al derivar (4.6) no tomamos en cuenta procesos de disipación de la energía por fricción (viscosidad) y conductividad térmica. Los fluidos en los cuales la viscosidad y la conductividad térmica no son importantes se llaman *ideales*. En tales fluidos las fuerzas internas actúan por la normal a cualquier superficie en el fluido, es decir, son puramente fuerzas de presión. A pesar de que el fluido ideal no existe en la naturaleza, un fluido real se puede considerar como fluido ideal fuera de las capas límites. No se debe confundir un fluido ideal con un gas perfecto el cual se considerará en la sección 6.

En un fluido real (líquido o gas), cada vez que hay un movimiento respecto a un cuerpo, se desarrollan esfuerzos tangenciales o cortantes creando una fricción, pues estas fuerzas de fricción se oponen al movimiento de una partícula con respecto a otra y generan una propiedad del fluido llamada viscosidad (véanse las secciones 26 y 27).

Así, en un fluido viscoso, además de la fuerza de presión, también existe la fuerza de fricción viscosa $\nu \Delta \vec{u}$ donde

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (4.7)$$

es el *operador de Laplace* y ν es el *coeficiente de viscosidad*. Por lo tanto, la *ecuación de la cantidad de movimiento* o la *ecuación de balance de momento* (4.6) se cambia a

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \vec{u} + \vec{g}. \quad (4.8)$$

Cuando $\rho = \rho_0 = \text{Const}$ (el fluido es incompresible), (4.8) se reduce a

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p + \nu \Delta \vec{u} + \vec{g} \quad (4.9)$$

(aproximación de Boussinesq) además,

$$\text{div } \vec{u} = 0. \quad (4.10)$$

Es preciso notar que normalmente en cada problema se escoge una velocidad típica U y una escala espacial típica L . Por lo tanto, una escala típica en tiempo es $T = L / U$. En las variables adimensionales nuevas

$$x' = \frac{x}{L}, \quad \vec{u}' = \frac{\vec{u}}{U} \text{ y } t' = \frac{t}{T}$$

la forma adimensional de la ecuación de cantidad de movimiento es

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p + \frac{1}{R} \Delta \vec{u} + \vec{g} \quad (4.11)$$

donde el símbolo ' fue omitido y

$$R = \frac{UL}{\nu} \quad (4.12)$$

es un parámetro adimensional llamado *número de Reynolds*. Claro que en este caso la ecuación de continuidad y las condiciones de contorno e iniciales también deben ser adimensionalizadas. El número de Reynolds es el parámetro básico, ya que caracteriza la importancia del término inerte (término de advección) no lineal $\vec{u} \cdot \nabla \vec{u}$ en la ecuación (4.9) en comparación con el término viscoso $\nu \Delta \vec{u}$. Además, una solución del problema adimensional (4.11), (4.10) encontrada en un dominio es válida para todos los flujos que tienen en este dominio el mismo número de Reynolds (la regla de semejanza o similitud). Si $R^{-1} \neq 0$ las ecuaciones son conocidas como *las ecuaciones de Navier-Stokes* para un fluido viscoso. Si $R^{-1} = 0$ ellas son conocidas como *las ecuaciones de Euler* para un fluido ideal (no viscoso).

En la frontera Σ de un dominio limitado D las condiciones fronterizas apropiadas son

$$\begin{aligned} \vec{u} &= 0 \quad \text{cuando} \quad R^{-1} \neq 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{n} &= 0 \quad \text{cuando} \quad R^{-1} = 0 \end{aligned}$$

donde $\vec{n}$ es el vector normal a Σ . La segunda condición significa que el fluido no puede penetrar a través de una superficie fronteriza sólida, pero puede moverse con facilidad por la dirección tangencial a la superficie.

Representación de un campo vectorial en un fluido. Si D es un dominio limitado y si $\vec{w}$ es un vector bastante suave, entonces $\vec{w}$ puede ser presentado como una suma de la forma

$$\vec{w} = \vec{a} + \text{grad}\phi \quad (4.13)$$

donde $\vec{a}$ es un *vector solenoidal* (no divergente): $\text{div } \vec{a} = 0$, y $\vec{a} \cdot \vec{n} = 0$ en Σ para fluido ideal. Los vectores $\vec{a}$ y $\text{grad}\phi$ son *ortogonales* en un espacio funcional con el *producto interno* definido como

$$(\vec{u}, \vec{v}) = \int_D \vec{u} \cdot \vec{v} dD.$$

En efecto,

$$(\vec{a}, \text{grad}\phi) = \int_D \vec{a} \cdot \text{grad}\phi dD = - \int_D (\text{div } \vec{a}) \phi dD = 0. \quad (4.14)$$

En realidad, (4.14) significa una *descomposición ortogonal* (Chorin y Marsden, 1990) cuando cada vector se representa por dos partes donde una de ellas es su proyección en el subespacio de los vectores no divergentes (solenoidales, rotacionales) y la otra es la proyección en el subespacio ortogonal de los vectores potenciales (irrotacionales, pues $\text{rot}(\text{grad}\phi) = 0$).

Unicidad. Demostramos la unicidad de la representación (4.13). En efecto, supongamos que

$$\vec{w} = \vec{a}_1 + \text{grad}\phi_1 = \vec{a}_2 + \text{grad}\phi_2.$$

Entonces

$$0 = \vec{a}_1 - \vec{a}_2 + \text{grad}(\phi_1 - \phi_2).$$

Tomamos el producto escalar de la última ecuación con $\vec{a}_1 - \vec{a}_2$. Usando la condición de ortogonalidad (4.14) obtenemos

$$0 = \int_D \left\{ \|\vec{a}_1 - \vec{a}_2\|^2 + (\vec{a}_1 - \vec{a}_2) \cdot \text{grad}(\phi_1 - \phi_2) \right\} dD = \int_D \|\vec{a}_1 - \vec{a}_2\|^2 dD.$$

Se deduce de aquí que $\vec{a}_1 = \vec{a}_2$ y $\text{grad}\phi_1 = \text{grad}\phi_2$. La última ecuación significa que $\phi_1 = \phi_2 + \text{Const}$. Claro que una constante es insignificante en la representación (4.13).

Existencia. Demostramos ahora la existencia de la representación (4.13). Es suficiente sólo demostrar la existencia del campo escalar ϕ . Si $\vec{w} = \vec{a} + \text{grad}\phi$ entonces

$$\text{div } \vec{w} = \text{div grad}\phi = \Delta\phi \quad (4.15)$$

y $\vec{n} \cdot \text{grad}\phi = \vec{n} \cdot \vec{w}$ en la frontera Σ de un fluido ideal. Así, si $\vec{w}$ es un vector dado entonces para encontrar la función ϕ obtenemos el *problema de Neumann*

$$\Delta\phi = \text{div } \vec{w} \text{ en } D \text{ con } \frac{\partial\phi}{\partial n} = \vec{w} \cdot \vec{n} \text{ en } \Sigma. \quad (4.16)$$

Se sabe que la solución de este problema existe y es única sin tomar en cuenta una constante en el campo ϕ . Con la función ϕ elegida el vector $\vec{a}$ se deriva de la fórmula $\vec{a} = \vec{w} - \text{grad}\phi$. Evidentemente que $\text{div } \vec{a} = 0$ y $\vec{a} \cdot \vec{n} = 0$ en Σ . Así, la representación $\vec{w} = \vec{a} + \text{grad}\phi$ existe y es única.

Notemos que la representación (4.13) también es válida para un fluido viscoso. En este caso cambia sólo la condición en la frontera Σ .

El vector $\vec{a}$ puede ser considerado como la *proyección ortogonal* del vector $\vec{w}$ sobre el espacio de los vectores no divergentes y tangenciales a la frontera $\vec{a} = \mathbf{P}\vec{w}$. El operador $\mathbf{P}$ es un *proyector ortogonal* ya que $\mathbf{P} \text{ grad}\phi = 0$ para todo ϕ , y $\mathbf{P}\vec{a} = \vec{a}$, es decir, $\mathbf{P}^2\vec{w} = \mathbf{P}\vec{w}$ para cada $\vec{w}$.

En particular, la representación (4.13) es válida para un campo de velocidad

$\vec{u}$. Notemos que $\text{div } \vec{u} = 0$ implica $\text{div } \frac{\partial\vec{u}}{\partial t} = 0$, es decir, la derivada temporal local $\frac{\partial\vec{u}}{\partial t}$ tampoco es divergente. Además, $\mathbf{P} \frac{\partial\vec{u}}{\partial t} = \frac{\partial\vec{u}}{\partial t}$ y aplicando el proyector $\mathbf{P}$ a la

ecuación (4.11) obtenemos

$$\frac{\partial\vec{u}}{\partial t} = \mathbf{P} \left[-(\vec{u} \cdot \nabla \vec{u}) + \mathbf{R}^{-1} \Delta \vec{u} + \vec{g} \right]. \quad (4.17)$$

La ecuación (4.17) representa la proyección de las ecuaciones de Navier-Stokes sobre el espacio de vectores solenoidales. Notemos que los operadores $\mathbf{P}$ y Δ no necesariamente conmutan y, por lo tanto, en general $\mathbf{P} \Delta \vec{u} \neq 0$.

Si $R^{-1} = 0$, entonces

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -\mathbf{P} \left[(\vec{u} \cdot \nabla \vec{u}) - \vec{g} \right]. \quad (4.18)$$

Las formas (4.17) y (4.18) de las ecuaciones de Navier-Stokes y Euler eliminan la presión y expresan $\frac{\partial \vec{u}}{\partial t}$ sólo en términos de $\vec{u}$. La presión luego puede ser recuperada como la parte gradiente del vector $-(\vec{u} \cdot \nabla \vec{u}) + R^{-1} \Delta \vec{u} + \vec{g}$ (para un fluido viscoso), o del vector $(\vec{u} \cdot \nabla \vec{u}) - \vec{g}$ (para un fluido ideal) usando el problema de Neumann (4.16). Por eso, las formas (4.17) y (4.18) son no sólo del interés teórico, explicando que la presión no afecta la dinámica de un flujo incompresible, sino también de interés práctico, pues son útiles en el desarrollo de algoritmos numéricos.

Energía cinética de un fluido incompresible. Las condiciones en una frontera sólida Σ son $\vec{u} = 0$ para un fluido viscoso y $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ para un fluido ideal. En el curso también consideraremos dominios periódicos donde $\vec{u}$ y $\text{grad } p$ tienen que ser periódicos, y dominios infinitos donde $\vec{u}$ debe ser integrable y reducir a cero en infinito. La *energía cinética* del flujo es

$$K = \frac{1}{2} \int |\vec{u}|^2 dD. \quad (4.19)$$

($|\vec{u}|^2$ significa $u^2 + v^2 + w^2$, y $dD = dx dy dz$). Su tasa de cambio, suponiendo que la fuerza externa $\vec{g} = 0$, es

$$\begin{aligned} \frac{dK}{dt} &= \int \vec{u} \cdot \frac{d\vec{u}}{dt} dD = \int (-\vec{u} \cdot \nabla p + R^{-1} \vec{u} \cdot \Delta \vec{u}) dD \\ &= R^{-1} \int (\vec{u} \cdot \Delta \vec{u}) dD = -R^{-1} \int (\nabla \vec{u})^2 dD = -R^{-1} \int |\nabla \vec{u}|^2 dD. \end{aligned} \quad (4.20)$$

Es preciso hacer notar que la integración por partes aplicada en (4.20) es válida para cada una de las condiciones de frontera que consideremos.

Si $R^{-1} = 0$ y $\vec{u}$ es bastante suave para garantizar la acotación de la integral, entonces

$$\frac{dK}{dt} = 0, \quad (4.21)$$

es decir, la energía cinética no cambia: $K = \text{Const.}$

Notemos que no hay aquí una ecuación de energía del tipo usual, en la cual se afirma la conservación de la suma de la energía cinética y la energía interna, es decir, la energía asociada con las vibraciones microscópicas del fluido. La energía cinética puede disminuirse si $R^{-1} \neq 0$ y presumiblemente se transforma en energía interna, la cual no se toma en consideración por nuestras ecuaciones. Por otra parte, no hay ninguna posibilidad para que la energía interna se convierta en energía cinética, ya que por definición un fluido incompresible no permite ningún cambio en su volumen, y la fórmula termodinámica para el trabajo realizado por un fluido incompresible demuestra que dicho trabajo es cero. Un cambio en la temperatura molecular clásica de un fluido incompresible (que puede ser medida por un termómetro) puede producir sólo un efecto limitado en su movimiento por medio de cambio del coeficiente de viscosidad. Este efecto de la temperatura en general es pequeño.

En el caso de un flujo suave no viscoso, no hay ninguna relación entre el movimiento molecular del fluido y su movimiento macroscópico descrito por nuestro vector de velocidad $\vec{u}$. La estructura molecular del fluido, su temperatura microscópica y entropía no tienen ningún efecto en $\vec{u}$, y viceversa.

Ejercicios

- 4.1 Se tiene un fluido en un depósito rectangular. El depósito se mueve con una aceleración horizontal constante a . Demuestre que en estado estacionario, el ángulo ϕ entre la superficie libre del fluido y la superficie horizontal se determina por $\tan\phi = a / g$.
- 4.2 ¿Cómo se modifica la fórmula (4.13) para un vector solenoidal $\vec{w}$?
- 4.3 ¿Cómo se modifica la fórmula (4.13) para un vector irrotaconal $\vec{w}$?
- 4.4 ¿Cuál es la ventaja básica de la ecuación (4.11)? ¿Se pueden aplicar sus soluciones en los flujos semejantes?

- 4.5. Sea $\vec{v}$ un campo vectorial definido en un dominio periódico D de dos o de tres dimensiones. Demuestre que

$$\int_D |\nabla \vec{v}|^2 dD = \int_D \left[|\operatorname{rot} \vec{v}|^2 + (\operatorname{div} \vec{v})^2 \right] dD.$$